Books

Annales du Bac

Professeur Soltani Adel

Exercice 1

Étape 1

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Étape 2

$$A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Étape 3

$$A^2 - 5A + 4I_3 = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & 5 & 5 \\ 5 & 10 & 5 \\ 5 & 5 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = O$$

Étape 4

$$A(A - 5I) = -4I_3 \Rightarrow A \cdot \frac{-(A - 5I)}{4} = I_3 \Rightarrow A^{-1} = \frac{5I_3 - A}{4}$$

Étape 5

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Étape 6

$$AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Étape 7

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Étape 8

$$x = y = z = \frac{1}{4}$$

Exercice 2

Étape 1

$$U_1 = \sqrt{eU_0} = \sqrt{e \cdot e^2} = \sqrt{e^3} = e^{3/2}$$

Étape 2

$$U_2 = \sqrt{eU_1} = \sqrt{e \cdot e^{3/2}} = e^{5/4}$$

Étape 3

$$V_n = \ln(U_n) - 1$$

Étape 4

$$V_{n+1} = \ln(U_{n+1}) - 1 = \frac{1 + \ln(U_n)}{2} - 1 = \frac{V_n}{2}$$

Étape 5

$$V_n = V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n}$$

Étape 6

$$U_n = e^{V_n + 1} = e^{1 + \frac{1}{2^n}}$$

Étape 7

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{2^n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} U_n = e^1 = e$$

Exercice 3

Étape 1

$$r = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \approx 0{,}982$$

Étape 2

r est très proche de 1, l'ajustement affine est justifié.

Étape 3

$$z = 0{,}096x + 6{,}080$$

Étape 4

$$y = e^z = e^{0{,}096x+6{,}08} = e^{6{,}08}e^{0{,}096x} \approx 437e^{0{,}096x}$$

Étape 5

En 2026, $x = 9 \Rightarrow y = 437e^{0{,}096(9)} \approx 1036$ clients.

Exercice 4

Étape 1

f s'annule en $x \approx 0{,}81$, et change de signe de négatif à positif. $\Rightarrow F$ admet un minimum en $x \approx 0{,}81$

Étape 2

$$f(1) = 1 \quad ; \quad f'(e) = 0$$

Étape 3

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty \quad ; \quad \lim_{x\to +\infty} f(x) = 1$$

Étape 4

$$f(e) = \frac{4\ln(e) + e}{e} = \frac{4+e}{e} = \frac{4}{e} + 1 \approx 2{,}47$$

Étape 5

Tableau de variation de f : croissante sur $]0;e]$, décroissante sur $[e;+\infty[$

Étape 6

f est continue et strictement croissante sur $]0;e]$. $f(0{,}81) \approx -0{,}06 < 0$ et $f(0{,}83) \approx 0{,}10 > 0 \Rightarrow \alpha \in]0$

Étape 7

$$F'(x) = 2 \times 2 \times \frac{1}{x}\ln x + 1 = \frac{4\ln x}{x} + \frac{x}{x} = \frac{4\ln x + x}{x} = f(x)$$

Étape 8

$$I = \int_1^e f(x)dx = F(e) - F(1) = (2\ln^2(e) + e) - (2\ln^2(1) + 1)$$

Étape 9

$$I = (2 + e) - 1 = e + 1 \text{ ua}$$